

JOBSHEET 12

DOUBLE LINKED LIST

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

12.2 Percobaan 1: Operasi Penambahan pada Double Linked List

12.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan struktur dan mekanisme traversal antara Single Linked List dan Double Linked List!

Jawab :

Single Linked List hanya memiliki satu pointer (next) pada setiap node sehingga penelusuran data hanya dapat dilakukan satu arah, yaitu dari depan ke belakang. Sedangkan Double Linked List memiliki dua pointer (next dan prev) sehingga traversal dapat dilakukan dua arah, baik dari head ke tail maupun dari tail ke head karena setiap node terhubung dengan node sebelum dan sesudahnya.

2. Perhatikan class Node, di dalamnya terdapat atribut next dan prev. Jelaskan fungsi masing-masing atribut tersebut pada proses traversal dan manipulasi node!

Jawab :

- Pointer `next` berfungsi menyimpan alamat node selanjutnya sehingga digunakan untuk traversal maju dan menghubungkan node saat proses penambahan atau penghapusan data.
- Sedangkan pointer `prev` berfungsi menyimpan alamat node sebelumnya sehingga traversal dapat dilakukan secara mundur dan hubungan dua arah antar node tetap terjaga tanpa perlu menelusuri dari awal list.

3. Perhatikan konstruktor pada class DoubleLinkedList. Jelaskan fungsi konstruktor tersebut terhadap kondisi awal linked list!

Jawab :

Konstruktor pada class DoubleLinkedList berfungsi menginisialisasi kondisi awal linked list agar kosong saat objek pertama kali dibuat. Hal ini dilakukan dengan mengatur pointer head dan tail bernilai null, yang menandakan bahwa belum ada node atau data di dalam list tersebut.

4. Perhatikan potongan kode berikut:

```
if (isEmpty()) {  
    head = tail = newNode;  
}
```

Mengapa head dan tail harus menunjuk node yang sama ketika linked list masih kosong?

Jawab :

Karena ketika list masih kosong dan akan menambahkan satu node baru, maka node tersebut otomatis menjadi elemen pertama sekaligus elemen terakhir dalam antrian tersebut. Oleh karena itu, pointer head (awal) dan

tail (akhir) harus menunjuk ke alamat yang sama yaitu node pertama tersebut.

5. Modifikasi method print() agar menampilkan pesan "Linked List masih kosong" ketika tidak terdapat data pada linked list!

Jawab :

Memodifikasi method print() , dengan menyesuaikan kondisi. Berikut modifikasi yang dilakukan:

```
public void print() {  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println(x: "Linked List masih kosong.");  
        return;  
    } else {  
        Node20 current = head;  
        while (current != null) {  
            current.data.tampil();  
            current = current.next;  
        }  
    }  
}
```

6. Modifikasi kode program dengan menambahkan method printReverse() untuk menampilkan seluruh data pada Double Linked List secara terbalik, dimulai dari node tail menuju head!

Jawab :

Penambahan Method printReverse() Method ini memulai print dari belakang (tail) menggunakan pointer prev.

```
public void printReverse() {  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println(x: "Linked List masih kosong.");  
    } else {  
        Node20 current = tail;  
        System.out.println(x: "Cetak dari belakang:");  
        while (current != null) {  
            current.data.tampil();  
            current = current.prev;  
        }  
    }  
}
```

12.3 Percobaan 2: Operasi Penghapusan pada Double Linked List

12.3.3 Pertanyaan

1. Perhatikan potongan kode berikut pada method removeFirst():

```
head = head.next;  
head.prev = null;
```

Jelaskan fungsi masing-masing statement tersebut pada proses penghapusan node!

Jawab :

- Baris head = head.next; berfungsi memindahkan pointer head ke node berikutnya sehingga node kedua menjadi node pertama yang baru pada linked list.

- Sedangkan `head.prev = null`; digunakan untuk memutus hubungan dengan node sebelumnya agar node lama benar-benar terlepas dan node head yang baru tidak memiliki pointer prev ke node lain.
2. Modifikasi method `removeFirst()` dan `removeLast()` agar program menampilkan data yang berhasil dihapus!

Jawab :

Agar program dapat menampilkan informasi mengenai data yang baru saja dihapus dari antrean, maka data tersebut perlu disimpan terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel sebelum node dihapus dari linked list. Berikut modifikasi yang dilakukan :

```
public void removeFirst() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Linked List masih kosong.");
        return;
    }

    Mhs20 dataDihapus = head.data;

    if (head == tail) {
        head = tail = null;
    } else {
        head = head.next;
        head.prev = null;
    }

    System.out.println(x: "Data yang dihapus: ");
    dataDihapus.tampil();
}

public void removeLast() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println(x: "Linked List masih kosong.");
        return;
    }

    Mhs20 dataDihapus = tail.data;
    if (head == tail) {
        head = tail = null;
    } else {
        tail = tail.prev;
        tail.next = null;
    }

    System.out.println(x: "Data yang dihapus: ");
    dataDihapus.tampil();
}
```

Dan berikut output yang dihasilkan

```
=== MENU DOUBLE LINKED LIST ===
1. Tambah Mahasiswa di Awal
2. Tambah Mahasiswa di Akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus Data di awal
5. Hapus Data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data dari belakang
0. Keluar
Pilih menu: 4
Data yang dihapus:
NIM    : 123
Nama   : Rara
Kelas : 1A
IPK    : 3.5
```

```
=== MENU DOUBLE LINKED LIST ===
1. Tambah Mahasiswa di Awal
2. Tambah Mahasiswa di Akhir
3. Sisipkan data di tengah (setelah NIM)
4. Hapus Data di awal
5. Hapus Data di akhir
6. Tampilkan data
7. Tampilkan data dari belakang
0. Keluar
Pilih menu: 5
Data yang dihapus:
NIM    : 124
Nama   : Tata
Kelas : 1B
IPK    : 3.6
```

Link GitHub : <https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/tree/main/Jobsheet12>

